

EDN: BICHXU

УДК 669.042:532.5

Numerical Simulation of the Basalt Melt Flow Through the Feeder Tray of Gas-Electric Furnace

Maria A. Lukanina^{a*}, Vladimir A. Popov^a,
Alekcander V. Lapin^b and Vladimir I. Lazarev^b

^aLLC Gipronickel Institute

Saint Petersburg, Russian Federation

^bAO “Kanex Technology” (Joint Stock Company)

Moscow, Russian Federation

Received 24.06.2025, received in revised form 08.11.2025, accepted 15.01.2026

Abstract. The quality of the mineral wool obtained from basalt melt depends on stable mass flow rate and slug properties. Basalt slag supplies from gas-electric furnace to centrifuge through the “feeder tray”, that uses to stabilize the slag flow, decrease flow rate fluctuations and maintain the required temperature. In this work we used CFD (Computational Fluid Dynamics) methods (within the ANSYS Fluent program) to estimate the feeder efficiency. The practice of numerical simulations of industrial processes shows that these methods allow evaluating the operation of equipment without making expensive and long experiments. We found that the base feeder design is efficient enough in decreasing of short period pulsation (about 1 sec), but this feeder fails to mitigate long period pulsations (more than 100 sec). The analysis of the melt velocity field showed that the maximum pulsation of velocity occurs in the upper part of the flow. The velocities in the lower part of the melt practically do not change when the melt flow rate changes. The simulation showed that an increase in the size of the feeder (its height) does not significantly affect the stabilization of the output flow with rapid fluctuations in the output flow characteristic of a gas-electric cupola (in the same amplitude range). A modification of the base design was proposed and numerically simulated. We suggested incorporating a baffle in the center of the feeder tray. The baffle increases the efficiency of pulsation damper both for short-period and long-period fluctuations. To reduce stagnant zones and heat loss, we propose to use inclined slag melt flow into the tray, i.e. use skew brick instead of usual.

Keywords: CFD, computational fluid dynamics, ANSYS Fluent, numerical simulation, melt, velocity field, mineral wool, cupola furnace.

Citation: Lukanina M. A., Popov V. A., Lapin A. V., Lazarev V. I. Numerical Simulation of the Basalt Melt Flow Through the Feeder Tray of Gas-Electric Furnace. J. Sib. Fed. Univ. Eng. & Technol., 2026, 19(1), 78–91. EDN: BICHXU



Компьютерное моделирование узла выдачи расплава базальта из газoeлектрической вагранки

М. А. Луканина^а, В. А. Попов^а,
А. В. Лапин^б, В. И. Лазарев^б

^аООО «Институт Гипроникель»

Российская Федерация, Санкт-Петербург

^бАО «Канекс Технологии»

Российская Федерация, Москва

Аннотация. Качество получаемой из расплава базальта минеральной ваты зависит, в числе прочего, от постоянства расхода расплава, подаваемого из газoeлектрической вагранки на центрифугу, а также от физических и химических свойств расплава. Задача желоба «фидера», входящего в состав узла выдачи расплава, – обеспечивать стабильность передачи расплава, гасить пульсации расхода, поддерживать необходимую температуру. В настоящей работе работоспособность конструкции фидера была оценена с помощью компьютерного моделирования методами вычислительной гидрогазодинамики в рамках программного пакета ANSYS Fluent. Практика компьютерного моделирования промышленных процессов показывает, что эти методы позволяют оценить работу оборудования, не прибегая к дорогостоящим и долгим экспериментам. Оказалось, что предлагаемая конструкция фидера сравнительно эффективно гасит короткие пульсации расхода (период около 1 с) и пропускает медленные изменения (период более 100 секунд). Анализ поля скоростей расплава показал, что основные изменения скорости движения расплава происходят в верхней части потока. Скорости в нижней части расплава практически не меняются при изменении расхода расплава. Моделирование показало, что увеличение размеров фидера (его высоты) не оказывает существенного влияния на стабилизацию выходного потока при быстрых колебаниях выходного потока, характерных для газoeлектрической вагранки (в том же диапазоне амплитуд). Модификация конструкции (установка перегородки в ванне желоба) позволяет повысить эффективность гашения как коротко- так и длиннопериодических колебаний. Для уменьшения застойных зон и снижения теплотерь предлагается организовать наклонный сход расплава в ванну (использовать кирпич со срезом вместо прямоугольного).

Ключевые слова: CFD, вычислительная гидрогазодинамика, программа ANSYS Fluent, компьютерное моделирование, минеральная вата, вагранка, расплав, поле скорости.

Цитирование: Луканина М. А. Компьютерное моделирование узла выдачи расплава базальта из газoeлектрической вагранки / М. А. Луканина, В. А. Попов, А. В. Лапин, В. И. Лазарев // Журн. Сиб. федер. ун-та. Техника и технологии, 2026, 19(1). С. 78–91. EDN: BICHXU

Введение

Для получения минеральной ваты расплав базальта из газoeлектрической вагранки (ГЭВ) подаётся на узел выдачи расплава, состоящий из выпускного шибера и желоба-фидера. Такой узел должен обеспечивать стабильную передачу расплава от вагранки на центрифугу, гасить пульсацию расплава, поддерживать необходимую температуру. Способность фидера решать эти задачи зависит от ряда его геометрических характеристик и эксплуатационных особенностей – геометрических размеров, уровня ванны, высоты порогов, интенсивности подогрева расплава. Подбор оптимальных характеристик фидера в настоящее время целесообразно выполнить методами компьютерной вычислительной гидрогазодинамики [1–5], достаточно достоверными для пирометаллургических процессов.

В настоящей работе методами вычислительной гидрогазодинамики была оценена работоспособность предлагаемой конструкции фидера и предложены варианты её оптимизации.

Постановка задачи

На рис. 1 показана 3D-модель внутреннего пространства фидера в базовой постановке. В ходе исследований предложен вариант конструкции с перегородкой по центру ванны расплава, показанный на рис. 2.

В табл. 1 представлены геометрические размеры исследуемой области фидера.



Рис. 1. 3D-модель фидера. Голубой цвет – входная граница для воздуха, красный – выходная граница для расплава

Fig. 1. 3D model of the feeder tray. Boundary conditions: cyan – air inlet, red – outlet



Рис. 2. 3D-модель фидера с перегородкой

Fig. 2. 3D model of the feeder tray with a baffle

Таблица 1. Размеры расчётной области фидера

Table 1. Dimensions of the feeder's calculation area

Параметр	Размер, мм
Общая длина	2800
Ширина ванны	450
Длина ванны	1300
Расстояние от пода ванны до свода	300
Расстояние от пода до перегородки	100

Для построенной геометрической модели с помощью программы Fluent Meshing программного пакета Ansys 2022 R1 сгенерирована расчётная сетка из многогранных ячеек с призматическими пограничными слоями вдоль твёрдых стенок. Общее количество ячеек – 550 000.

Во внутреннем объёме фидера присутствуют две среды – жидкий расплав и воздух. Входные условия для расплава – заданный массовый расход и температура. В зависимости от этапа моделирования расход расплава задавался следующим образом:

- постоянный расход 3 т/ч;
- разовое ступенчатое изменение расхода;
- синусоидальное изменение расхода с амплитудой 1–5 т/ч и периодом от 1 до 120 секунд.

Температура расплава на входе 1440 °С, температура воздуха 30 °С. Граничные условия на поток тепла для стенок, пода и свода фидера рассчитаны по данным о марках и толщине используемых материалов.

В качестве начального условия было принято, что ванна фидера заполнена расплавом до уровня 160 мм. В ходе расчёта равновесный уровень расплава несколько менялся в зависимости от заданной производительности.

Принятые для расчётов физические свойства расплава и газа показаны в табл. 2. Свойства расплава – плотность, теплопроводность, теплоёмкость и вязкость – заданы в виде зависимо-

Таблица 2. Физические свойства сред

Table 2. Physical properties of environments

Параметр, ед. изм.	Расплав	Газ
Плотность, кг/м ³	2900	1.225
Коэфф. теплопроводности, Вт/м·К	1–1.2	0.0242
Коэфф. теплоёмкости, Дж/м·К	1400	1006
Вязкость, Па/с	0.4–0.6	1.7894e-05
Коэфф. поверхностного натяжения, Н/м	0.1	

стей от температуры, полученных эмпирически. Показан диапазон величин, полученных при наблюдаемых в ванне фидера значениях температуры.

Методика проведения исследований

Основной метод исследования в настоящей работе – компьютерное математическое моделирование гидрогазодинамики. Для численного решения задачи использовался CFD-код FLUENT программного пакета Ansys 2022 R1.

В ходе постановки задачи о течении расплава было определено, что число Re как в расплаве, так и в газовой фазе намного ниже критического значения. Поэтому в математической модели фидера принят ламинарный режим течения.

Используемая для расчёта модель многофазности – VOF (volume of fluid).

Моделирование потока расплава с постоянным расходом 3 т/ч

Результаты расчёта показаны на рисунках ниже. В ходе расчёта определяется граница между расплавом и воздухом, т.е. поверхность расплава. На этой поверхности отображены поля скорости (рис. 3) и температуры (рис. 4). Поле температуры показано в рабочем диапазоне от 1420 до 1440 °С.

На рис. 5 показано поле скорости вблизи стока расплава, шкала от 0 до 0.4 м/с.

Также поля скорости и температуры показаны в продольных сечениях расплава (рис. 6–8). Видно, что при температуре расплава на входе 1440 °С минимальная температура в целом по объёму фидера не ниже 1415 °С. Наиболее обширная зона пониженных температур соответствует придонной области на начальном участке ванны и слева по ходу течения (т.е. в стороне от основного потока расплава через фидер). По мере движения расплава придонные области

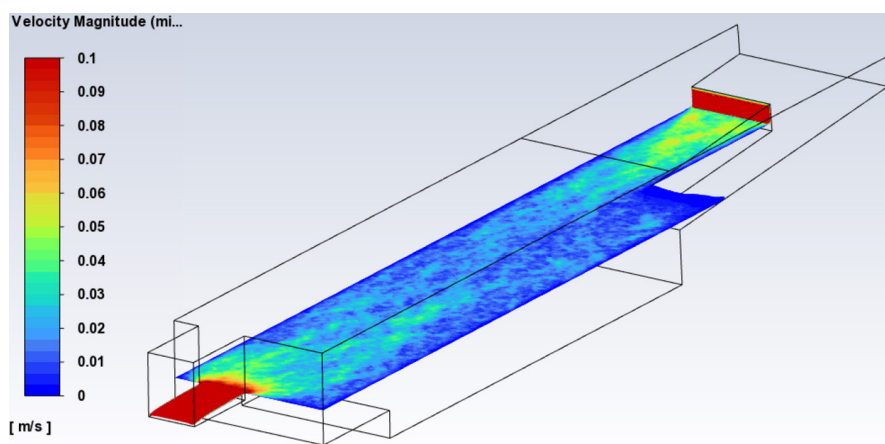


Рис. 3. Поле скорости на поверхности расплава при расходе 3 т/ч

Fig. 3. Velocity field at the melt surface, mass flow rate is 3 tons per hour

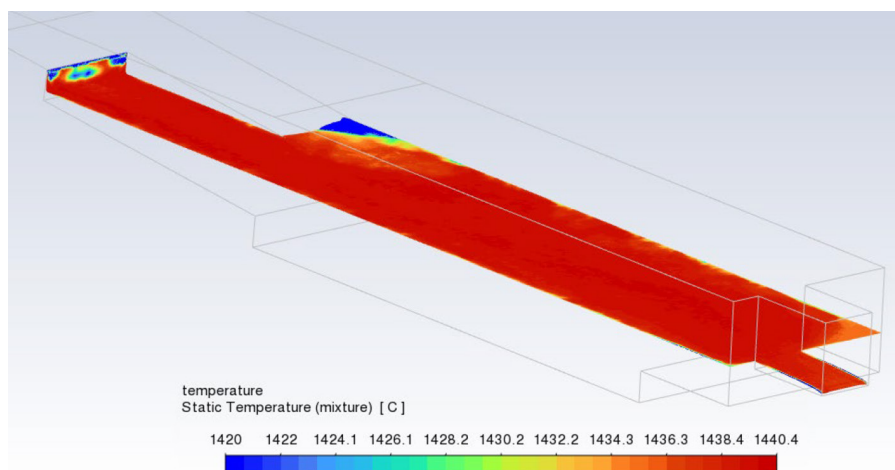


Рис. 4. Поле температуры на поверхности расплава

Fig. 4. Temperature field at the melt surface

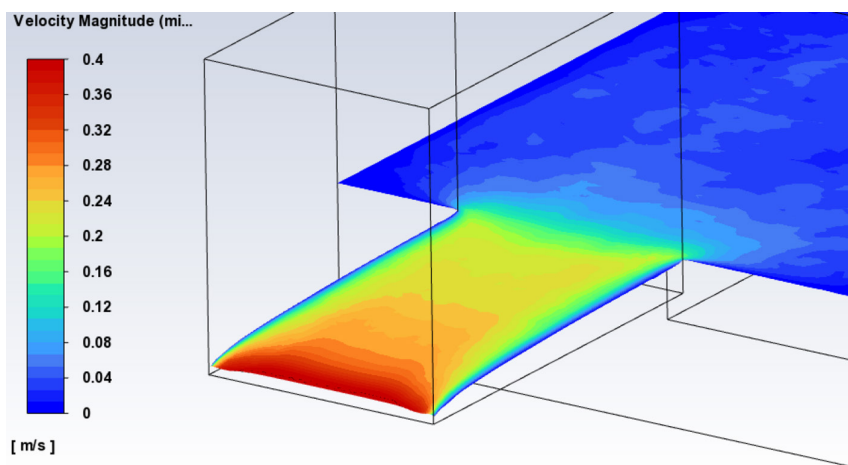


Рис. 5. Поле скорости вблизи стока расплава

Fig. 5. Velocity field near the outlet

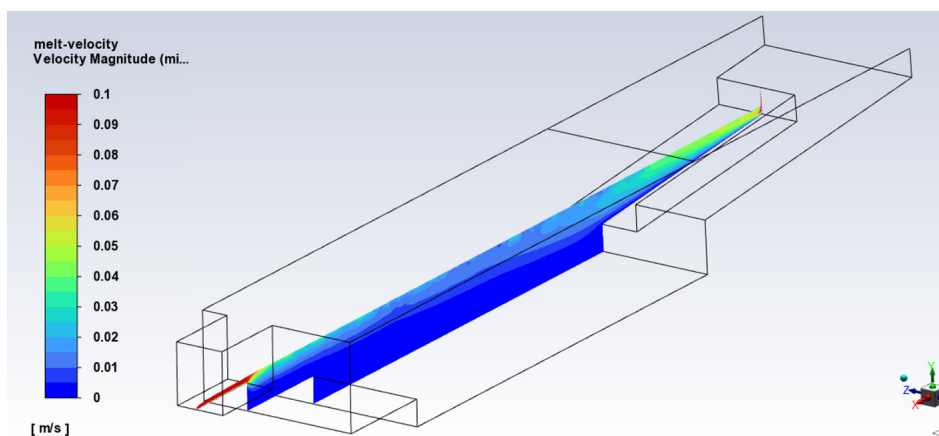


Рис. 6. Поле скорости в продольном сечении расплава

Fig. 6. Velocity field in the longitudinal section

прогреваются за счёт теплопередачи и перемешивания. На выходном участке наблюдаются зоны заметно пониженных температур в углах лотка. При продолжении исследований целесообразно рассмотреть тот или иной способ подогрева расплава.

Использование в торцах ванны кирпича со срезом, предположительно, позволит уменьшить застойную зону расплава и снижение его температуры на этих участках.

Моделирование пульсаций расхода при подаче расплава

Для анализа эффективности фидера с точки зрения стабилизации потока расплава, поступающего на центрифугу, оценим степень подавления фидером колебаний расхода с тем или иным периодом.

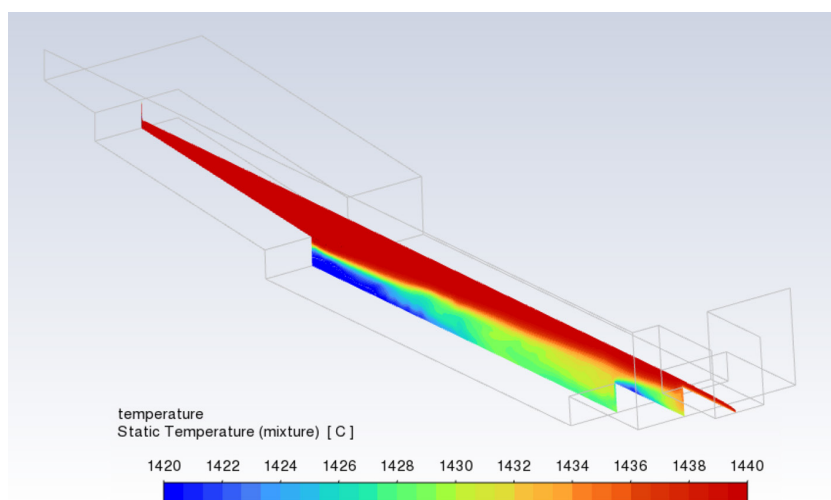


Рис. 7. Поле температуры в продольном сечении расплава

Fig. 7. Temperature field in the longitudinal section

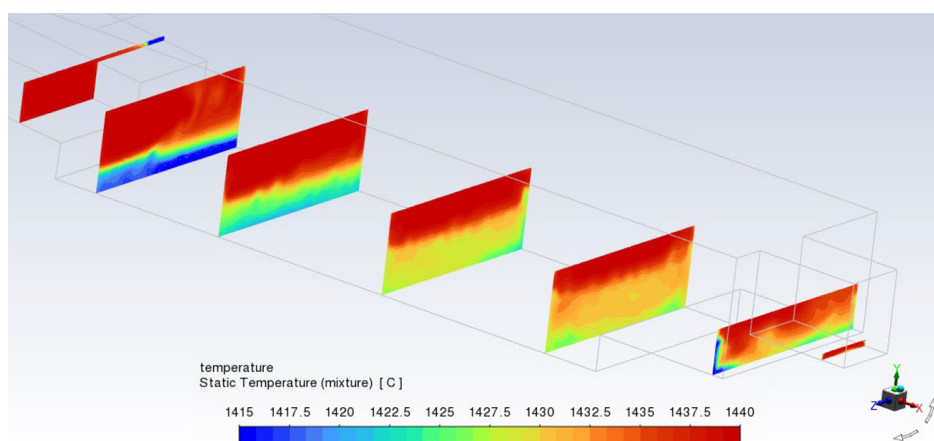


Рис. 8. Поле температуры в поперечных сечениях

Fig. 8. Temperature field in several cross sections

Для того чтобы понять, как быстро реагирует поток расплава на выходе на изменение расхода на входе, были проделаны расчёты со скачкообразным изменением расхода с 1 т/ч на 5 т/ч и обратно («прямоугольный импульс»). Это позволило оценить «частоту среза» фидера – более медленные изменения, вероятно, будут практически полностью пропускаться, а быстрые – с той или иной эффективностью ослабляться. Ниже приведены результаты этих предварительных расчётов.

На графике (рис. 9а) видно, что после одномоментного увеличения расхода расплава на входе с 1 до 5 т/ч расход расплава на выходе начинает увеличиваться приблизительно через 3 секунды. Для стабилизации расхода на выходе требуется больше 100 секунд. При резком

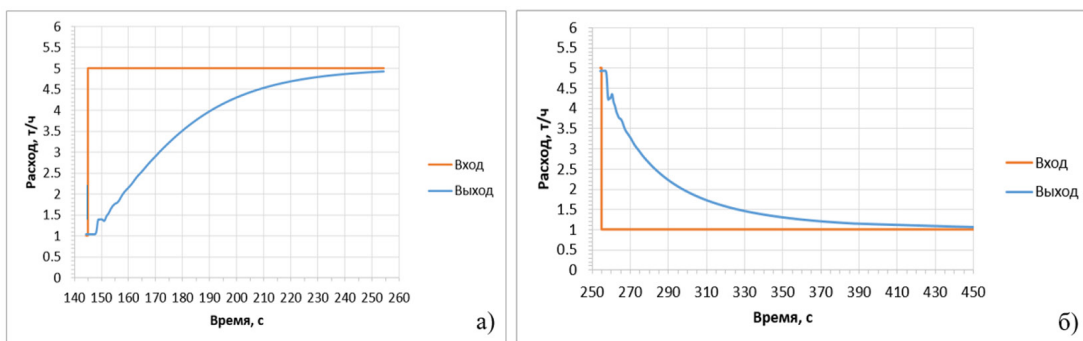


Рис. 9. Изменение расхода на входе и выходе: а) при резком увеличении расхода расплава с 1 до 5 т/ч, б) при резком падении расхода расплава с 5 до 1 т/ч

Fig. 9. Mass flow rate variations at the inlet and the outlet a) sharp increase from 1 to 5 tons/h, b) sharp reduction from 5 to 1 tons/h

падении входного расхода (рис. 9б) с 5 до 1 т/ч требуется 2.5 секунды, чтобы расход на выходе начал снижаться, и 200 с для выравнивания расхода на выходе.

Поля скорости для двух значений постоянного входного расхода 1 и 5 т/ч показаны на рис. 10. С увеличением расхода значения скорости растут, но общий характер их распределения в фидере сохраняется.

На поверхности расплава наибольшая скорость соответствует входному и выходному участкам, в основной части ванны скорость низкая, с небольшими завихрениями. На рис. 10

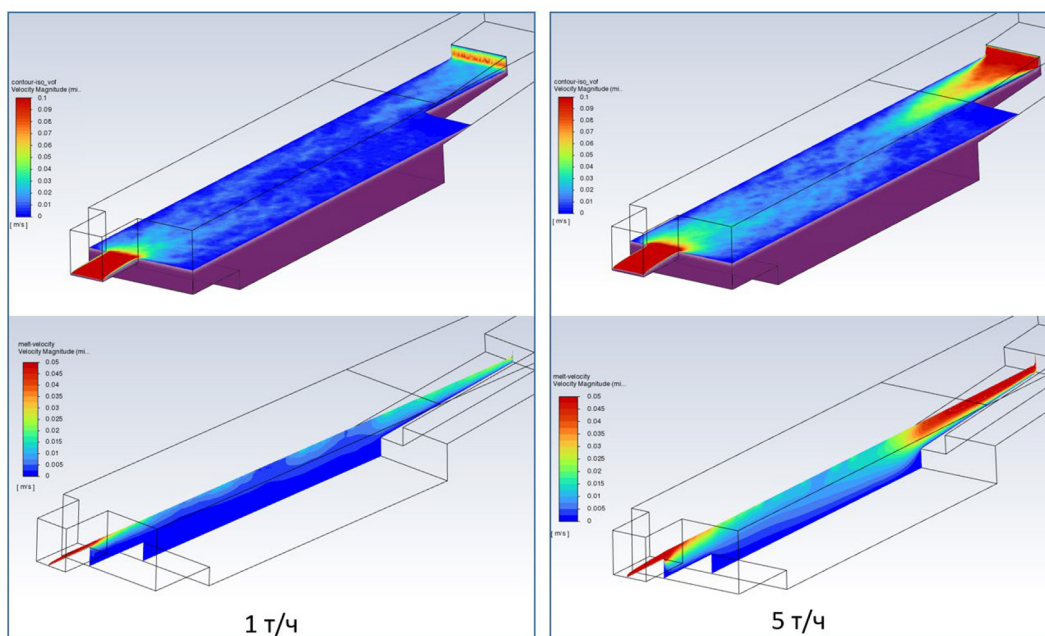


Рис. 10. Поле скорости на поверхности расплава и в продольном сечении фидера для двух значений расхода

Fig. 10. Velocity fields at the melt surface and in the longitudinal section for two mass flow values

показано поле скорости внутри расплава в продольном сечении, проходящем через середину выходного канала. Можно видеть, что по центру ванны в большей части объёма скорости течения меньше 5 мм/с.

Исходя из изложенного, можно предположить, что колебания с периодом выше 100–200 секунд должны практически полностью пропускаться фидером, более быстрые изменения – с той или иной эффективностью отфильтровываться.

Для определения эффективности погашения фидером пульсаций с разной частотой дальнейшие исследования проведены с синусоидальной зависимостью расхода на входе от времени, с амплитудой от 1 до 5 т/ч и периодами 1, 9 и 120 секунд (т.е. ниже и выше ожидаемой частоты среза фидера):

$$Q = \frac{5-1}{2} \cdot \sin \frac{2\pi \cdot t}{T} + \frac{5+1}{2} = 2 \cdot \sin \frac{2\pi \cdot t}{T} + 3,$$

где T – период.

Графики изменения расхода от времени показаны на рис. 11.

На рис. 12 показано поле скорости вдоль стенки ванны фидера (правой по ходу расплава). Видно, что течение с большей скоростью имеет место в верхней части ванны. Общий характер распределения скоростей в ванне при синусоидальных пульсациях близок к таковому при максимальной амплитуде.

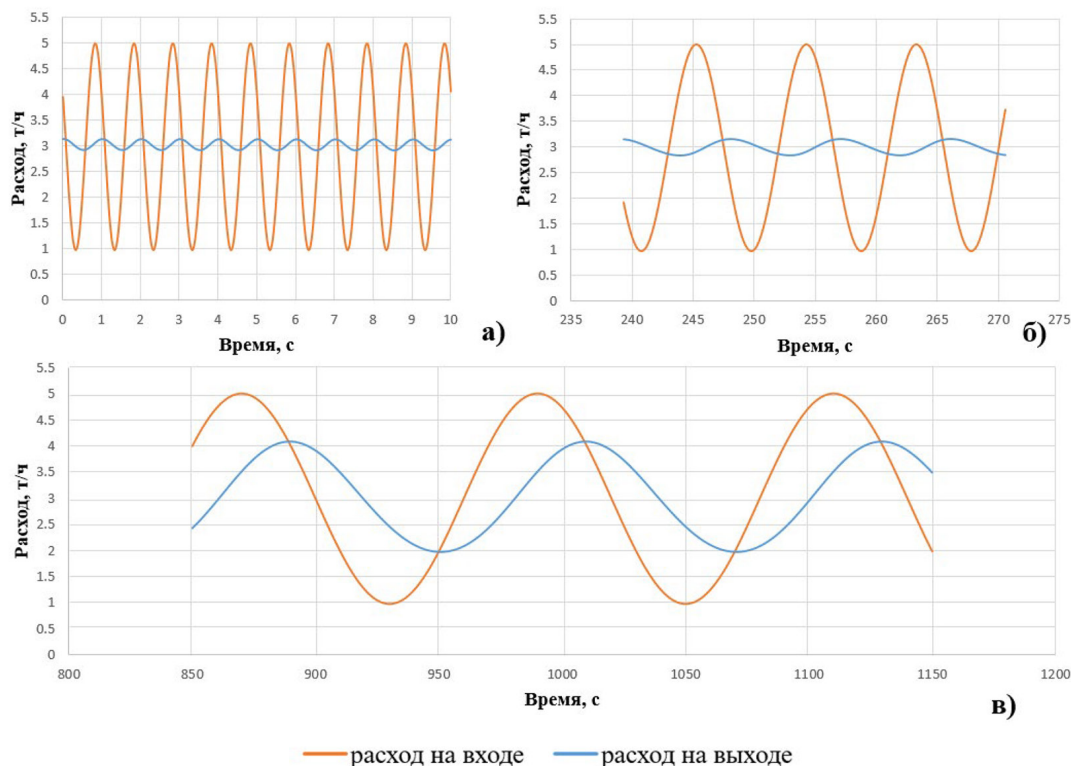


Рис. 11. Изменение расхода на входе и выходе с периодом пульсаций: а) 1 с, б) 9 с, в) 120 с

Fig. 11. Mass flow rate variations at the inlet and the outlet for different pulsations

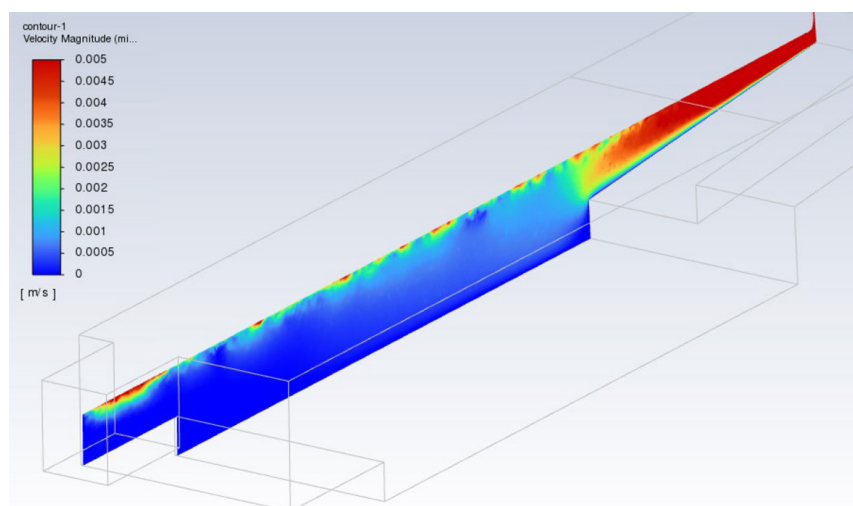


Рис. 12. Поле скорости вдоль стенки ванны фидера (период 9 с)

Fig. 12. Velocity field near the feeder wall

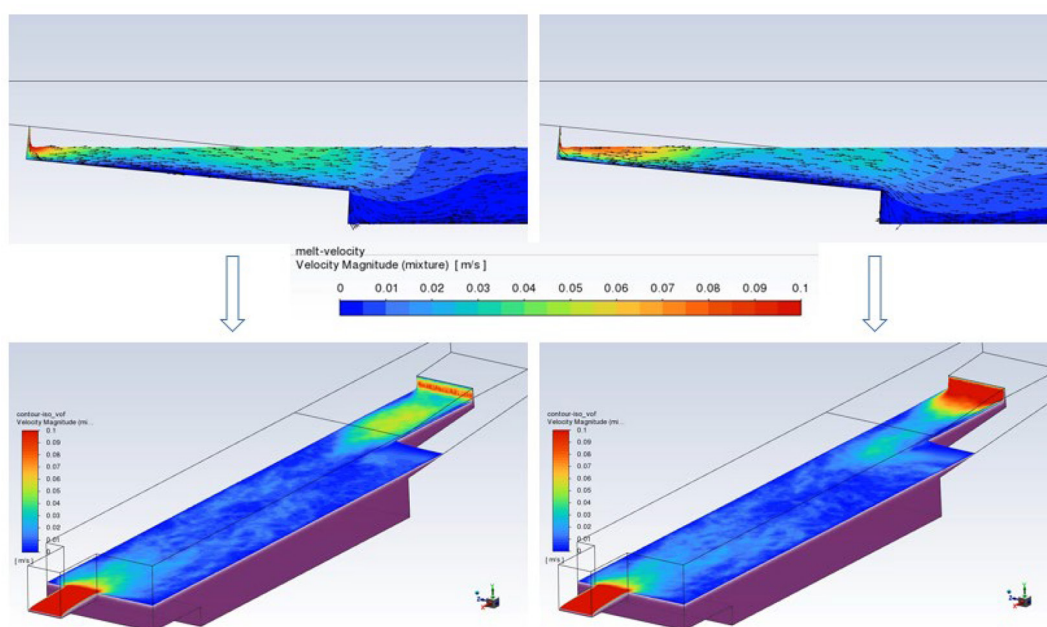


Рис. 13. Поле скоростей в продольном сечении (у входа) и на поверхности расплава (период 1 секунда)

Fig. 13. Velocity fields in the longitudinal section and at the melt surface for two moments (period 1 s)

На рис. 13 показаны два последовательных момента времени пульсации при периоде колебаний 1 секунда. Слева (вверху – продольное сечение, внизу – поверхность расплава) видны две последовательные волны расплава – передняя переходит из лотка в основную часть ванны, теряет скорость, распространяется на большую массу расплава, вторая – только сформировалась у входа, видно небольшой «вал» на поверхности. Справа показан следующий момент

течения. Видно, что в момент выхода волны в основной объём фидера имеет место некоторое крупномасштабное завихрение в левую по ходу потока область, течение же у выхода заметно более стабильно.

Поле скоростей на выходе фидера в значительной степени усредняется, колебания от волны к волне здесь менее выражены (рис. 14). Имеет место сравнительно постоянная область высоких скоростей в выходном канале и завихрение в торце основной части ванны.

Коэффициент передачи фидера в зависимости от периода пульсаций показан в табл. 3.

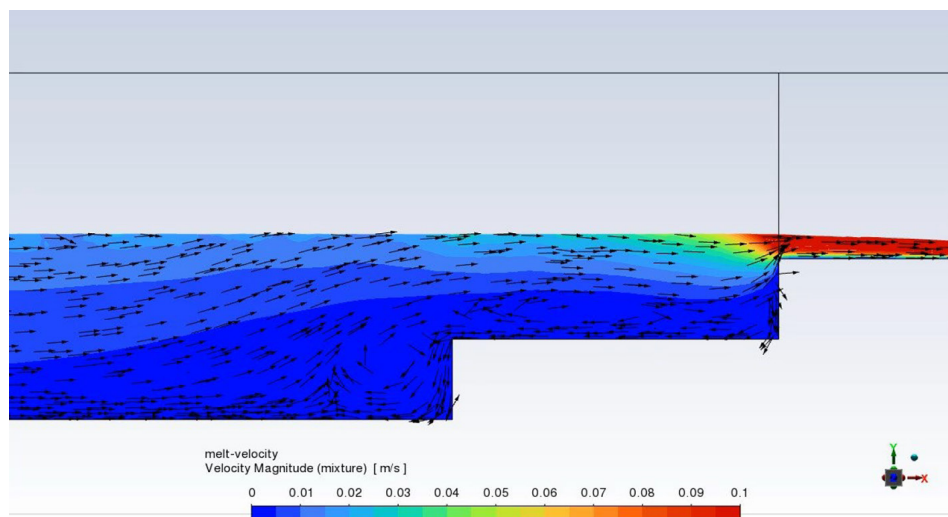


Рис. 14. Поле скоростей у выхода фидера (период 1 секунда)

Fig. 14. Velocity field neat the outlet for the period 1s

Таблица 3. Коэффициент передачи фидера в зависимости от периода пульсаций

Table 3. Feeder transmission coefficient depending on the pulsation period

Период	Входная амплитуда, т/ч	Выходная амплитуда, т/ч	Коэффициент передачи
1 с	4	0.220	0.055
9 с	4	0.322	0.0805
120 с	4	2.12	0.53

Видно, что фидер эффективно сглаживает быстрые пульсации потока расплава на входе – для периодов 1 и 9 секунд передаётся на выход только 5.5 и 8.05 % от исходной амплитуды. Для периода 120 секунд эффективность сглаживания значительно ниже – 53 % от амплитуды пульсаций сохраняется на выходе. Отметим, что для условий эксплуатации фильтра более характерны именно высокочастотные пульсации с периодом 1 секунда и ниже («всплески» расплава).

Моделирование пульсаций для фидера с перегородкой

Одним из весьма эффективных способов стабилизации потока на выходе фидера может являться установка погруженной в расплав перегородки из огнеупорного материала в основной части ванны. Рассчитано поведение расплава при установке такой перегородки по центру ванны, во всю её ширину.

Установлено, что при скачкообразном изменении расхода от 1 до 5 тонн и обратно поведение фидера практически то же, что для варианта без перегородки – время реакции почти не меняется. Частота среза такой конструкции будет близка к варианту без перегородки.

Картина течения в фидере при наличии перегородки показана на рисунках ниже.

На рис. 15 показано поле скоростей в продольном сечении и на поверхности расплава при пульсации расхода с периодом 1 с. Видны 3 последовательные волны высоких скоростей: у входа расплава (наибольшие скорости на неглубоком участке лотка); у выхода лотка (волна распространяется по объёму и теряет скорость); под перегородкой (скорость в узком месте несколько возрастает).

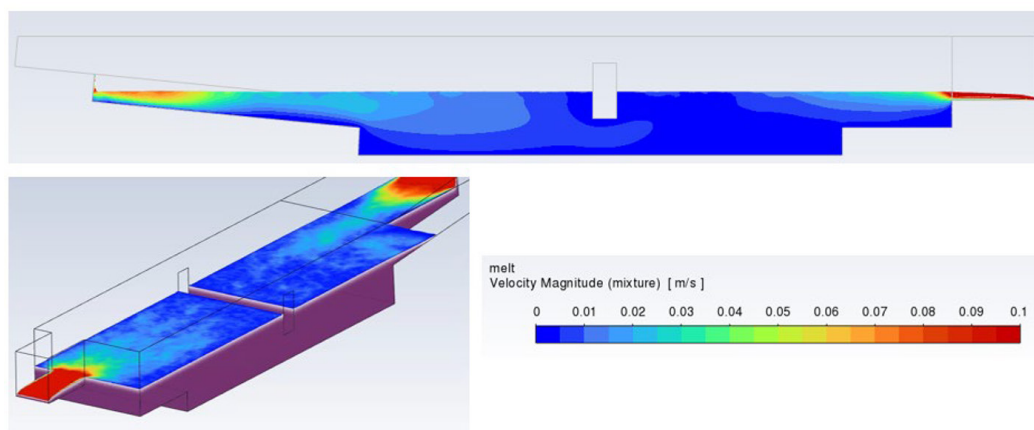


Рис. 15. Поле скоростей в продольном сечении и на поверхности расплава при пульсации расхода с периодом 1 с, вариант с перегородкой

Fig. 15. Velocity fields in the longitudinal section and at the melt surface with a baffle (period 1 s)

У выхода фидера картина скоростей сходна с таковой для варианта без перегородки. Колебания скорости сглажены, постоянная высокоскоростная область соответствует выходному участку, у порога ванны имеет место некоторое завихрение. На поверхности расплава видно то же завихрение влево по потоку.

Коэффициент передачи для колебаний разной частоты показан в табл. 4.

Видно, что перегородка оказывает заметное влияние на коэффициент пропускания колебаний с периодом ниже 1 секунды. В то же время коэффициент пропускания для колебаний с несколько меньшей частотой (период 9 секунд) фильтруются даже несколько менее эффективно.

Таблица 4. Коэффициент передачи фидера с перегородкой

Table 4. Feeder transmission coefficient with a partition

Период	Входная амплитуда, т/ч	Выходная амплитуда, т/ч	Коэффициент передачи
1 с	4	0.16	0.0398
9 с	4	0.33	0.0825

Заключение

При работе барботажных пирометаллургических агрегатов основной тип пульсации – высокочастотные пульсации с периодом колебаний порядка одной секунды. Исходя из результатов расчётов, предложенная конструкция фидера сравнительно эффективно фильтрует быстрые пульсации расплава (период ниже 1 секунды) и с низкой эффективностью – медленные изменения расхода с периодом 100 секунд и выше.

Анализ движения расплава (поля скоростей) показывает, что основные изменения скорости движения расплава происходят в верхней части потока. Скорости в нижней части расплава практически не меняются при изменении расхода расплава. Увеличение размеров фидера (его высоты) не окажет существенного влияния на стабилизацию выходного потока при быстрых колебаниях выходного потока, характерных для ГЭВ (в том же диапазоне амплитуд).

Установка перегородки позволяет дополнительно сгладить как высокочастотные, так и низкочастотные пульсации. Колебания расхода на выходе из фидера при установке перегородки составляют не более 0.33 т/час при начальных колебаниях расхода от 1 до 5 т/час. Столь высокие начальные колебания расхода носят экстремальный характер, при устойчивой работе печи колебания будут существенно меньше. Таким образом, установка фидера и перегородки позволит исключить колебания расхода на входе в центрифугу.

При начальной температуре 1440 °С наименьшая температура в основной части ванны – около 1415 °С, обширные низкотемпературные области соответствуют придонной зоне у входного лотка. Для уменьшения застойной зоны и компенсации охлаждения ванны целесообразно заменить прямоугольную кладку наклонным сходом расплава в основную часть ванны – т.е. на торцевых углах использовать кирпич со срезом.

По результатам компьютерного моделирования предлагаемая конструкция фидера позволяет решить поставленную задачу – стабилизацию подачи струи расплава на центрифугу.

Список литературы / References

- [1] Ferziger J. H., Peric M., Street R. L. *Computational Methods for Fluid Dynamics*. Springer, 2019.
- [2] *Ansys Fluent Theory Guide*. ANSYS, Inc., 2022.
- [3] Song K., Jokilaakso A. CFD modeling of the multiphase flow in an SKS furnace – the effect of melt density and viscosity. *Chemical Engineering Journal Advances*. Elsevier, 2023.
- [4] Daurer, Raič J., Demuth M., Gaber C., Hochenauer C. Detailed comparison of physical fining methods in an industrial glass melting furnace using coupled CFD simulations. *Applied Thermal Engineering*. Elsevier, 2023.

[5] Saad S.B., Gentric C., Fourmigué J.-F., Clement P., Leclerc J.-P. CFD and experimental investigation of the gas–liquid flow in the distributor of a compact heat exchanger. *Chemical Engineering Research and Design*, 2014.

[6] Загускин В.Л. *Основы численных методов для газодинамики с теплопроводностью*. М., 2022. 167 с. [Zaguskin V. L. *Fundamentals of Numerical Methods for Gas Dynamics with Thermal Conductivity*. Moscow, 2022. 167 p. (in Russian)]

[7] Федорова Н. Н., Вальгер С. А., Данилов М. Н., Захарова Ю. В. *Основы работы в ANSYS 17*. М.: ДМК пресс, 2016. 226 с. [Fedorova, N. N., Valger, S. A., Danilov, M. N., and Zakharova, Yu. V. *Fundamentals of Working with ANSYS 17*. Moscow: DMK Press, 2016. 226 p. (in Russian)]

[8] Янышев Д. С., Быков Л. В. *Сеточные модели для решения инженерных теплофизических задач в среде ANSYS*. М.: URSS, 2021. 264 с. [Yanyshev, D. S., and Bykov, L. V. *Grid-based Models for Solving Engineering Thermophysical Problems in the ANSYS Environment*. Moscow: URSS, 2021. 264 p. (in Russian)]

[9] Тахерифард А., Елистратов В. В. Численное моделирование гидродинамики многофазного потока методами CFD-анализа в трубопроводе с двойным коленом. *Вестник МГСУ. Гидравлика. Геотехника. Гидротехническое строительство*, 2023 [Takherifard, A., Elistratov, V. V. Numerical Modeling of Multiphase Flow Hydrodynamics Using CFD Analysis in a Double-Bend Pipeline. *Vestnik MGSU. Hydraulics. Geotechnics. Hydraulic Engineering*, 2023 (in Russian)]

[10] Талалов В. А., Крупнов Л. В., Румянцев Д. В. и др. Исследование движения газового потока в печи взвешенной плавки Надеждинского металлургического завода методами математического моделирования. *Цветные металлы*, 2015, 5, 86–91 [Talalov V. A., Krupnov L. V., Rumyantsev D. V. et al. Investigation of the Gas Flow Motion in the Slag Furnace of the Nadezhdinsky Metallurgical Plant by Mathematical Modeling Methods. *Tsvetnye Metally*, 2015, 5, 86–91 (in Russian)]

[11] Крупнов Л. В., Пахомов Р. А., Старых Р. В. и др. Изменение динамики газопылевого потока в ПВП НМЗ при установке защитного козырька. Модельные расчеты. *Цветные металлы*, 2021, 10, 63–71 [Krupnov L. V., Pakhomov R. A., Sarykh R. V. et al. Changes in the dynamics of the gas-dust flow in the NMZ PVP when a protective visor is installed. Model calculations. *Tsvetnye Metally*, 2021, 10, 63–71 (in Russian)]

[12] Виницкий А.Л., Карпман В.Б., Лазарев В.И. *Газоэлектрическая вагранка (ГЭВ) для плавки неметаллических материалов*. Патент RU 2652044 С 1, 2018 [Vinitsky A. L., Karpman V. B., Lazarev V. I. *Gas-electric cupola (GEC) for melting non-metallic materials*. Patent RU 2652044 С 1, 2018].

[13] Крупнов Л. В., Румянцев Д. В., Попов В. А и др. Технические решения по улучшению условий эксплуатации печей Ванюкова при переработке техногенного сырья. *Металлург*, 2024, 4, 106–111 [Krupnov L. V., Rumyantsev D. V., Popov V. A et al. Technical solutions to improve the operating conditions of Vanyukov furnaces for processing man-made raw materials. *Metallurg*, 2024, 4, 106–111 (in Russian)]

[14] Крупнов Л. В., Румянцев Д. В., Цемехман Л. Ш. и др. Исследование условий возникновения промежуточного слоя в печах Ванюкова. *Современные технологии производства цветных металлов*. Сб. докл. Междунар. конф. памяти С. С. Набойченко. Екатеринбург, 27 октября 2023 г. С. 52–61 [Krupnov L. V., Rumyantsev D. V., Tsemekhman L. Sh. et al. Study of the conditions for the formation of an intermediate layer in Vanyukov furnaces. *Modern Technologies for the Production of Non-Ferrous Metals*. Int. Conf. Yekaterinburg, October 27, 2023. 52–61 (in Russian)]